

第三讲：古典概型与几何概型

Email: xzhangseu@seu.edu.cn



定义 0.1(古典概型:) 有两个条件,

- (1) (有限性) 试验结果只有有限个 (记为 n);
- (2) (等可能性) 每个基本事件发生的可能性相同.

对于古典概型: $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, $\mathcal{F} = \{A : A \subset \Omega\}$, 事件 $A \in \mathcal{F}$ 的概率定义为

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

其中, $|B|$ 表示事件 B 所包含的基本事件的个数.

► 确定样本空间与样本点

例 0.1 掷两个均匀硬币, 出现正、反两面的概率是多少?

- 数学家 d'Alembert(达朗贝尔) 认为掷两个均匀硬币, 出现的结果无外乎“正正”, “反反”, “正反”, 因此概率应是 $\frac{1}{3}$;
- 事实上, 该试验样本空间为

$$\Omega = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\}$$

- 若硬币不可区分, 则样本空间为 $\Omega = \{\{\text{正}, \text{正}\}, \{\text{正}, \text{反}\}, \{\text{反}, \text{反}\}\}$, 但样本空间中的样本点并不是等可能出现, 所以也不能说出现正、反两面的概率是 $\frac{1}{3}$.

例 0.2 (Leibnitz 的错误) 掷两个均匀骰子, 得到点数和为 11 与 12 的概率相同吗?

- 如何计数: 见下面计数原理.

加法原理: 考虑试验 A 和 B , 若试验 A 有 a 种可能结果, 试验 B 有 b 种可能结果, 则试验 A 或 B 共有 $a + b$ 种结果

乘法原理¹: 考虑一个复合试验, 它由两个子试验 A 和 B 构成。假设试验 A 有 a 种可能结果, 每一种情况又都对应于试验 B 的 b 种可能结果。那么这个复合试验共有 ab 种可能结果。

¹通常很容易想当然地认为试验是有先后顺序的, 但是乘法原理并没有要求试验 A 必须在试验 B 之前实施。

例 0.3 (冰淇淋甜筒) 假设某人正在购买一支冰淇淋甜筒，甜筒有蛋卷或华夫饼两种选择，冰淇淋有巧克力 (C)、草莓 (S) 和香草 (V) 三种口味可选。考虑以下问题：

- ▶ 该随机试验共有 6 种可能购买方案：无论是先决定甜筒类型还是冰淇淋口味类型，试验都是总共有 $2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$ 种可能
- ▶ 假设怀特先生某天上下午各买一支冰淇淋甜筒，则该试验共有 $6^2 = 36$ 种可能结果
- ▶ 如果只关注这天吃了何种类型的冰淇淋，而不在于吃冰淇淋的顺序，即 $(cakeC, waffleV)$ 和 $(waffleV, cakeC)$ 之间没有区别，则共有

$$6 * 5/2 + 6 = 21$$

- ▶ 从 n 个不同的元素中，有放回的取出 r 个元素组成的排列种数为 n^r 种；
- ▶ 从 n 个不同的元素中，不放回的取出 r 个元素组成的排列种数为

$$P_n^r = n(n-1) \cdots (n-r+1);$$

- ▶ 从 n 个不同的元素中，不放回的取出 r 个元素组成的组合，种数为

$$C_n^r = \frac{n(n-1) \cdots (n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!};$$

- ▶ 从 n 个不同的元素中，有放回的取出 r 个元素组成的组合，种数为²

$$C_{n+r-1}^r.$$

² 又称 Bose-Einstein 值，物理学家玻色和爱因斯坦 1920 年做了不可区分粒子的相关研究，成功预测了玻色 - 爱因斯坦凝聚态陌生物质状态的存在



例 0.4 若屋子里有 k 个人，假设每个人的生日都等可能为一年 365 天中的一天 (不考虑 2 月 29 日的情况)，而且每个人的生日是相互独立的 (假设这里不存在双胞胎)。试问：屋内有两个人及以上的人在同一天过生日的概率是多少？

解： k 个人中没有人生日相同的概率为

$$P(\text{没有人生日相同}) = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - k + 1)}{365^k}$$

故至少有两个人生日相同的概率为

$$P(\text{至少有两个人生日相同}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - k + 1)}{365^k}$$

可以绘制至少两个人生日相同的概率随 k 变化的函数图。概率首次超过 0.5 是在 $k = 23$ ，当 $k = 57$ 时，这个概率超过了 99%。

例 0.5 甲乙丙丁四人进行乒乓球双打练习，两人一对地结为对打的双方，有多少种不同的结对方式？

解：简单的组合问题：从四人中选出两人结为一对，剩下的两人结为一对即可。于是可得：

有 $C_4^2 = 6$ 种方式. ????

但事实是否如此呢？注意此时并不要求两队之间的顺序，所以

只有 3 种结对方式: $C_4^2/2 = 3$.

注 0.1

- ▶ 在按组合模式分出的“组内”，元素之间是没有“顺序”的；
- ▶ 但是需要指出的是：在“组”之间却存在着“顺序”，或者叫做“编号”！
- ▶ 在按“组合”模式计算时，我们计算的是“取出两个人”的所有不同取法数目。
- ▶ 假如我们把取出的两人算一组，而把留下的两人算另一组，那么由于“取出甲乙，留下丙丁”和“取出丙丁，留下甲乙”是两种不同的取出方式，而在这种计算方法中，被算作两种不同的“分组”方式，从而得到 6 种“分组”方式。
- ▶ “组合”是一种“有编号的分组模式”，或者说，按照组合模式计算出的分组方式数目中，已经天然地把组的不同编号方式数目计算在内了。

例 0.6 欲将 6 个人分为 3 组，每组 2 人，分别从事 3 项不同工作，求分配方式数.

解：先取出两人从事第 1 项工作，有 C_6^2 种方式；再取出两人从事第 2 项工作，有 C_4^2 种方式；剩下的两人从事第 3 项工作。所以一共有：

$$C_6^2 \cdot C_4^2 = \frac{6!}{4! \cdot 2!} \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{6!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = 90$$

种分配方式.

例 0.7 要把 7 人分为 3 个小组，执行同一种任务，其中一个组 3 人，另两个组各 2 人，求分组方式数。

解：显然这也是一个“无编号分组”问题。但是却与上面的情况有所不同。因为其中有一个 3 人组，无论是否编号，它都与其余两个组有所区别（编号无非是为了对分出的组加以区分），所以在按“有编号分组模式”算出分组方式数之后，只应再除以 2!（即除去两个不加区分的组的排列顺序数），故得：共有

$$\frac{7!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} \cdot \frac{1}{2!} = \frac{7!}{3! \cdot (2!)^3}$$

种分组方式。为了适应这种分为多个“不同的”组的问题需求，人们总结出如下的“多组组合模式”：



- **多组组合模式:** 有 n 个不同元素, 要把它们分为 k 个不同的组, 使得各组依次有 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 个元素, 其中 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, 则一共有

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

种不同分法.

- **不尽相异元素的排列模式:** 有 n 个元素, 属于 k 个不同的类, 同类元素之间不可辨认, 各类元素分别有 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 个, 其中 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, 要把它们排成一行, 则一共有

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

种不同排法.

例 0.8 一批产品有 N 个，其中废品有 M 个。现从中随机取出 n 个，在以下两种情形下，分别求“其中恰好有 m 个废品”这一事件的概率。
(1) 有放回地选取；(2) 不放回地选取。

解： 记 $A = \{\text{其中恰好有 } m \text{ 个废品}\}$ ，则

► 有放回情形： $|\Omega| = N^n, |A| = C_n^m M^m (N-M)^{n-m}$ ，所以

$$P(A) = \frac{C_n^m M^m (N-M)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{M}{N}\right)^m \left(\frac{N-M}{N}\right)^{n-m}$$

► 不放回情形： $|\Omega| = C_N^n, |A| = C_M^m C_{N-M}^{n-m}$ ，所以

$$P(A) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

例 0.9 一个笼子里关着 7 只白猫和 3 只黑猫共 10 只猫，把笼门打开每次只允许钻出 1 只猫。若 10 只猫均钻出笼子，并以 A_k 表示事件“第 k 只出笼的猫是黑猫”，试求 $P(A_k)$ ，其中， $k = 1, 2, \dots, 10$.

方法一：将 10 只猫看成不同的猫

▶ $|\Omega| = 10!$

▶ $|A_k| = C_3^1 \cdot 9!$

▶ $P(A_k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 9!}{10!} = \frac{3}{10}, \quad k = 1, 2, \dots, 10.$

方法二：仅白猫与黑猫可区别

- ▶ 现在只有两种不同的元素，一种有 7 个 (7 只白猫)，另一种有 3 个 (3 只黑猫)，由不尽相异元素的排列模式知

$$|\Omega| = C_{10}^3 = 120$$

- ▶ $|A_k| = C_9^2 = 36$
- ▶ $P(A_k) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}, \quad k = 1, 2, \dots, 10.$

方法三：仅考虑前 k 只出笼猫的排列情况

$$\blacktriangleright |\Omega| = C_{10}^k \cdot k! = \frac{10!}{(10-k)!}$$

$$\blacktriangleright |A_k| = C_3^1 \cdot C_9^{k-1} \cdot (k-1)! = \frac{3 \cdot 9!}{(10-k)!}$$

$$\blacktriangleright P(A_k) = \frac{3 \cdot 9!}{10!} = \frac{3}{10}, \quad k = 1, 2, \dots, 10$$



- ▶ $S(n, k)$: 第二类 Stirling 数, 表示将 n 个不同元素的集合分解为 k 个非空子集的分法数目;
- ▶ 不难验证 $S(n+1, k) = kS(n, k) + S(n, k-1)$, 并可以利用容斥原理证明

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j (k-j)^n$$

- ▶ 任意所有可能的放法, 先减去所有任选一个盒子为空的放法, 再加上任选两个盒子为空的放法, 再减去任选三个盒子为空的放法, 依此类推, 因为盒子是相同的最后要除以 $m!$.
- ▶ $p(n, k)$: 表示将 n 个不同元素的集合分为 k 个非空子集的分法数目, 也等同于将 n 分解为 k 个正整数之和的分法数目.
- ▶ $p(n, k)$ 的计算相当复杂, 涉及整数以及集合分拆的问题, 有兴趣的可参阅组合计数方面的文献.

“球-盒”计数问题



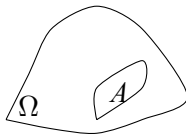
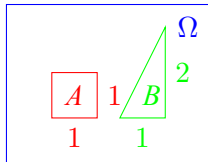
n 个球 k 个盒子	盒可区分		盒不可区分	
	允许空盒	不允许空盒 $n \geq k$	允许空盒	不允许空盒 $n \geq k$
球可区分	k^n	$k!S(n, k)$	$\sum_{j=1}^k S(n, j)$	$S(n, k)$
球不可区分	C_{n+k-1}^n	$C_{(n-k)+k-1}^{n-k}$	$\sum_{j=1}^k p(n, j)$	$p(n, k)$



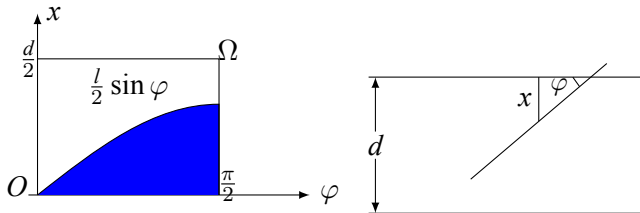
几何概型的基本思想

1. 可度量性。样本空间 Ω 充满某个区域，其度量 (长度、面积、体积) 大小可用 S_{Ω} 表示；
2. 等可能性。任意一点落在度量相等的子区域内是等可能的，即任一子区域 A 的概率，只与子区域的度量 S_A 有关，而与子区域的位置无关；
3. 若事件 A 为 Ω 的某个子区域，且其度量大小可用 S_A 表示，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{S_A}{S_{\Omega}}$$



例 0.10 蒲丰投针问题: 平面上画有间隔为 d 的等距平行线, 向平面任意投掷一枚长为 l 的针, 求针与平行线相交的概率.



解: 注意到 $\Omega = \{(\varphi, x) : 0 \leq x \leq d/2, 0 \leq \varphi \leq \pi/2\}$
 $A = \{\text{针与平行线相交}\}$
 $= \{(\varphi, x) : x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi\}$

由几何概型知

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\int_0^{\pi/2} \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi}{\frac{d}{2} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{2l}{d\pi}.$$

- ▶ l, d 已知, 将 π 的值代入即可计算 $P(A)$ 的值;
- ▶ 若我们以频率近似概率 $P(A)$, 即

$$\frac{n}{N} \approx P(A) = \frac{2l}{d\pi}$$

则我们可得到 π 的近似值

$$\pi \approx \frac{2lN}{dn}$$

表 1: 历史试验数据

试验者	年份	l/d	投掷次数	数交次数	π 的近似值
Wolf	1850	0.8	5000	2532	3.1596
Fox	1884	0.75	1030	489	3.1595
Lazzerini	1901	0.83	3408	1808	3.1415
Reina	1925	0.54	2520	859	3.1795

例 0.11 甲乙约定在下午 6 点到 7 点之间在某处会面，并约定先到者等候另一个人 20 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率.

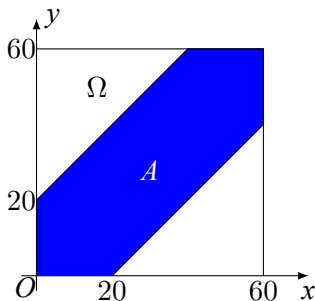
解： 以 x 和 y 分别表示甲乙两人到达约地点的时间（以分钟为单位），
则易知：

$$\Omega := \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, \quad 0 \leq y \leq 60\}$$

$$A := \{(x, y) : |x - y| \leq 20\}$$

故

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$



例 0.12 在半径为 R 的圆上任作一弦, 求 $E = \{\text{弦长大于}\sqrt{3}R\}$ 的概率.

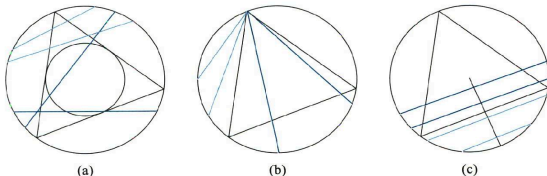


图 1.3 贝特朗奇论

解: 易知, 圆内接正三角形的边长 $\sqrt{3}R$

- a 弦长被其中点位置决定, 则当且仅当弦的中点落在半径为 $R/2$ 的小圆内时, 弦的长度才会超过 $\sqrt{3}R$, 故所求概率为 $1/4$;
- b 把弦的一端固定, 另一端点在圆周上随机移动。若在固定端点作一切线, 则与切线交角在 60° 与 120° 之间的弦才能超过 $\sqrt{3}R$. 故所求概率为 $1/3$;
- c 注意到弦的长度与它与圆心的距离有关, 而与弦的方向无关。显然, 当且仅当弦与圆心的距离小于 $R/2$ 时, 弦的长超过 $\sqrt{3}R$, 故概率为 $1/2$.